量价选股与跨资产风险预算

一项可执行的多资产组合策略

研究报告公开版　2026年11月5日

摘要

本文研究如何把股票相对选股能力转化为可执行的多资产组合。策略由两层构成：股票层以滚动训练的LightGBM模型，在历史沪深300成分内进行量价排序；资产层在主动股票、境内标普500 ETF、黄金ETF及国债ETF之间分配风险，每20个交易日依据收缩协方差更新目标权重。所有模块共用现金账户，计入整手、交易费用、滑点、分红与交易限制，避免将独立净值的简单加权误认为可实现收益。

2024—2025年，最终候选RISK-B1成本后累计收益27.80%、零现金基准夏普2.858、最大回撤3.38%；同对象、同再平衡频率的固定25%配置分别为46.13%、2.642及5.55%。风险预算提高了该段历史的收益波动比，并以较低收益换取较浅回撤。资产贡献分解显示，黄金与标普500合计贡献19.55个百分点，占主组合净利润约70.32%；该结果更支持跨资产收益来源与风险管理的解释，而非新增选股alpha。

2026年1月5日至9月21日的175个交易日，以独立100万元现金重新起步，RISK-B1收益2.96%、夏普0.446、最大回撤8.76%，固定配置为0.52%、0.122及10.22%。相对表现仍较好，但绝对绩效明显减弱。本文以最终策略为主线，归纳财务、趋势、区制、序列、新闻NLP和注意力等探索的取舍，并明确区分训练复现、冻结预测回放与未完成证据。所有评价期均已不同程度用于研究，结论属于探索性历史证据。

关键词：量价选股；多资产配置；风险预算；共享现金账户；收益归因

核心判断。本项目的主要成果是把相对选股、跨资产配置和真实账户约束连接起来，并提供可追溯的结果。RISK-B1是夏普优先目标下的最终候选；固定配置是强对照，绝非已被证明劣于动态模型。本文不以算法数量或复杂度作为策略有效性的依据。

1 投资问题与策略定位

1.1 从相对选股到资本配置

即使模型总能选出截面上相对较好的股票，也不意味着股票市场在任何阶段都值得充分暴露。初期E00股票策略在2024年取得39.49%收益，2025年降至8.05%，提示单一股票风险来源与量价关系存在年度依赖。仅更换预测器，可能仍在承担相同的市场与风格风险。

本策略将决策拆成两个经济问题：第一，在可交易股票中买谁；第二，在股票、海外权益、黄金和利率资产之间承担多少风险。前者由量价排序完成，后者由风险预算完成。风险预算不预测下一段一定上涨的资产，而是根据近期波动及相关性调整资本，使各模块的模型风险份额接近预设目标。该思路与风险贡献分解有关，等风险贡献只是其特殊情形[2]。

表 1 最终策略的两层职责与投资对象

层次	决策	规则与职责
股票选择	历史沪深300成分内相对排序	E00月度滚动训练；目标80只股票，每5交易日检查，前120名保留缓冲
资产配置	四个模块的资本目标	RISK-B1每20交易日更新；股票、标普500、黄金、国债风险预算为45/30/20/5
统一执行	共享现金与实际持仓	信号收盘形成、次日开盘执行；交易约束可能使实际权重偏离目标

1.2 为什么选择这四类风险来源

主动股票模块保留量价选股研究基础；513500提供境内交易的美国大盘权益敞口；518800提供黄金价格敞口；511010提供人民币国债利率敞口。境内QDII的人民币成交收益同时受海外市场、汇率及溢折价影响，不能等同于美元标普指数收益。国债ETF也有久期与价格风险，不是现金替代品。跨资产相关性并非恒定，更不保证危机期间必然分散。

现金一直允许持有，按零计息处理。最终优化器约束四模块目标资本之和为1，没有单独训练的现金择时器；实际现金主要由整手、费用、未成交及执行顺序形成。因此本策略实现了动态风险分配，尚未实现对所有资产独立判断“是否值得持有”的绝对收益专家系统。

1.3 评价目标与对照选择

后期项目明确以成本后夏普为首要指标，同时披露累计收益与回撤。早期股票升级曾要求兼顾弱年收益、回撤和成本，两个阶段的门槛并不完全相同。固定25%对照在四模块之间每20交易日恢复目标比例，股票内部仍按E00更新；它是持续选股与再平衡的策略，而非买入后完全不动。比较它的目的，是检验额外动态配置层是否值得保留。

2 数据、信息时间与评价设计

表 2 数据用途与主要来源

数据	获取来源	用途及边界
股票行情、历史成分	掘金	复权量价用于信号，原价用于账户；历史成分按当期使用，129个月并集637只不代表每日637只
ETF风险代理	Tushare fund_daily	构造配置风险输入；成交额原千元统一为人民币元
ETF执行行情	东方财富push2his	境内ETF开收盘成交估值；与风险代理分别保留来源和版本
权益事件	供应商、发行人公告等	分红、送转、税负与份额独立记账；2026国债9月事件初级来源仍不完整
新闻及业绩预告	iFinD、比赛邮件	仅用于独立探索及覆盖核查；不进入最终E00与B1训练输入

2.1 时间切分及研究者可见信息

表 3 各阶段评价口径

区间	账户日数	用途及解释
2020—2022	依路线不同	配置预测模型等的训练期；E00另按36个月滚动训练，并非统一静态训练
2023	242	已查看的开发验证，100万元现金起步；用于B1/B2选择
2024—2025	485	2024年初100万元现金起步，2025继承持仓；多轮查看的探索期
2026-01-05—09-21	175	每方案各100万元现金重启；已查看背景的事后补充，不是全年或连续跨年

训练与评价不存在“一律用2020—2024训练”的统一设定。E00每月使用此前36个月且标签已成熟的样本；完整历史重训入口覆盖2020—2025共72个月。为支持首月窗口，底层训练面板保留2017起历史。2026已有九个月模型及冻结评分，后月可使用此前已成熟的2026标签；交付入口只回放这些评分，未封装2026重新训练。

2.2 防止时间错配的实现约定

股票特征截至信号日形成，交易最早在下一交易日开盘。训练筛选同时约束信号时间与标签终点，不能因未来标签尚未成熟而删除当前应预测的证券。财务探索按公告可得时间和陈旧度处理，但历史修订链并不完整。新闻实验另设发布时间后第二交易日生效和延迟对照，不把检索得到文本的日期当作原始发布日期。

以上是实现中的时间约束，不会消除研究者反复观察、修改路线和选择候选带来的偏差。本文不把程序上未使用未来标签等同于研究设计上的独立盲测。

3 股票层：量价排序模型E00

3.1 输入与预测目标

E00采用LightGBM回归器[1]。20项输入覆盖收益与趋势、波动与尾部、成交与流动性以及市场敏感度；它是多维量价模型，不能简单称为只买过去涨幅最高股票的动量策略。

表 4 E00特征分组及冻结参数

组别	特征或参数
收益及趋势（8项）	ret1、ret5、ret20、ret60、ret120、momentum20_skip5、ma20_distance、ma60_distance
波动及价格路径（5项）	vol120、vol60、downside20、range20、max_return20
成交及流动性（3项）	volume_ratio5_20、log_amount20、illiquidity20
市场与日内结构（4项）	beta60、residual_vol60、overnight20、intraday20
训练窗口与频率	滚动36个月，每月一次；各训练日期总权重相同
模型容量	15叶、100轮、学习率0.05、最小叶内样本100、L2正则5
可重复设置	种子20261006，4线程，deterministic与force_col_wise启用

设$\widetilde{O}_{i,t}$为复权开盘价，E00的五交易日预测标签及截面目标为

$$y_{i,t}=\frac{\widetilde{O}_{i,t+6}}{\widetilde{O}_{i,t+1}}-1,\qquad z_{i,t}=\mathrm{RankPct}_i(y_{i,t})-\tfrac{1}{2}. \tag{1}$$

月初拟合仅纳入标签终点不晚于上一个全局可用交易日的样本。排名目标强调相对顺序，既不直接估计市场绝对回报，也不提供股票模块应否满仓的结论。

3.2 从分数到股票持仓

账户在当期历史沪深300成分内按分数排序，目标持有80只，前120名作为保留缓冲，每5交易日检查。每次股票预算由外层配置提供，单股买入上限3%，并服从整手、现金、T+1及停牌、涨跌停等限制。即使目标股票权重相同，高价股票的整手门槛和最低佣金也会影响最终组合。

股票层和资产层采用不同频率：月度更新模型，五交易日检查股票，二十交易日更新资产目标。三种时钟分别对应模型估计、选股执行和风险预算，预测五日收益不意味着每天必须清仓再买。

3.3 保留E00的理由与证据限度

E00提供可训练、可排序且已接入账户的股票基线。它在2024年的较好表现和2025年的减弱同时保留。尚缺将E00替换为可交易宽基ETF、再匹配风险与现金占比的完整消融，因此不能单凭最终多资产组合夏普较高，就证明主动选股必不可少或具有稳定独立alpha。

4 资产层：风险预算与账户执行

4.1 风险预算求解

在每20交易日节点，使用截至当日收盘的最近60个交易日四资产日收益估计协方差，向对角阵收缩50%，并加$10^{-12}I$作为数值稳定项。历史不足40条或存在非有限值时沿用上期目标；初始目标为四项各25%。股票风险代理为中证500，实际股票模块为E00，两者存在明确的代理错配。

令$\widehat{\Sigma}_t$为上述协方差，w为资本权重，组合波动及边际分解为

$$\sigma_p(w) = \sqrt{w^\top \widehat{\Sigma}_t w}, \qquad RC_i(w) = \frac{w_i(\widehat{\Sigma}_t w)_i}{\sigma_p(w)}. \tag{2}$$

最终风险预算$b = (0.45, 0.30, 0.20, 0.05)$，按以下目标近似求解：

$$\min_w \sum_{i=1}^{4} \left(\frac{RC_i(w)}{\sum_j RC_j(w)} - b_i \right)^2 + 0.02 \left(\sum_i |w_i - w_i^{\text{prev}}| \right)^2, \tag{3}$$

$$w_i \geq 0, \qquad \sum_i w_i = 1, \qquad w \leq (0.8, 0.7, 0.6, 0.6). \tag{4}$$

其中w^{prev}是上一次目标权重，不是当日实际持仓；惩罚项控制目标变化，并非逐笔交易成本的精确模型。SLSQP最多迭代100次，容差10^{-11}，求解失败沿用上期目标。边界与惩罚使风险份额不一定精确等于预算。

4.2 为什么国债资本占比可能很高

风险贡献与资本占比不同：低波动资产即使只分配少量风险预算，也可能需要较多本金。B1在2024—2025的平均目标资本权重为股票14.16%、标普14.87%、黄金14.54%、国债56.42%。2026则变为27.46%、31.99%、15.46%、25.09%。这反映输入风险与约束下的权重变化，不是固定熊市强制买债，也不是准确识别宏观周期的证明。

4.3 共享现金、费用与公司行为

每期收盘形成目标，次日开盘处理股票与ETF交易；股票和ETF不能重复使用同一笔现金。标准股票佣金假设0.03%、最低5元，过户费及印花税按冻结适配器处理，单边滑点5基点。压力情景将费用及滑点加倍，股息税另按持有期记账；ETF按相应产品规则执行。滑点已进入成交价，不从净值再次扣除。

账户净资产定义为$V_t = C_t + \sum_i q_{i,t} P_{i,t} + D_t - T_t$，其中现金、持仓原价市值、股息应收及估计股息税负分别记录。复权仅用于信号，避免再从账户重复计入分红。日线级交易限制无法还原真实盘口排队和全部部分成交。

5 主结果：收益与风险的明确取舍

5.1 2024—2025年共享账户

表5在相同对象和账户框架下比较配置层。RISK-B1标准夏普比固定配置高0.216，回撤浅2.17个百分点，但累计收益低18.33个百分点。因而“最终候选”来自后期夏普优先目标，不是所有指标全面最优。

表 5 2024—2025年共享账户绩效

方案	成本	累计收益(%)	年化收益(%)	夏普	最大回撤(%)
RISK-B1	标准	27.80	13.59	2.858	−3.38
固定25%	标准	46.13	21.78	2.642	−5.55
趋势倾斜	标准	40.95	19.52	2.393	−4.96
Ridge配置	标准	39.55	18.91	1.788	−8.33
MLP配置	标准	39.64	18.94	1.811	−9.42
RISK-B1	压力	27.03	13.24	2.742	−3.44
固定25%	压力	44.40	21.03	2.556	−5.60
趋势倾斜	压力	38.03	18.23	2.254	−5.05

注：2024-01-02至2025-12-31，485日，各100万元现金起步，2025继承持仓。零现金基准夏普采用252日约定。Ridge/MLP预测20日原价开盘收益，训练2020—2022、开发验证2023；它们不是与风险预算只差一个算法的严格配对实验。

注：净值以初始100万元归一为1；回撤锚点包含初始资金。曲线由既有共享账户结果重绘，本次修订没有重训策略。

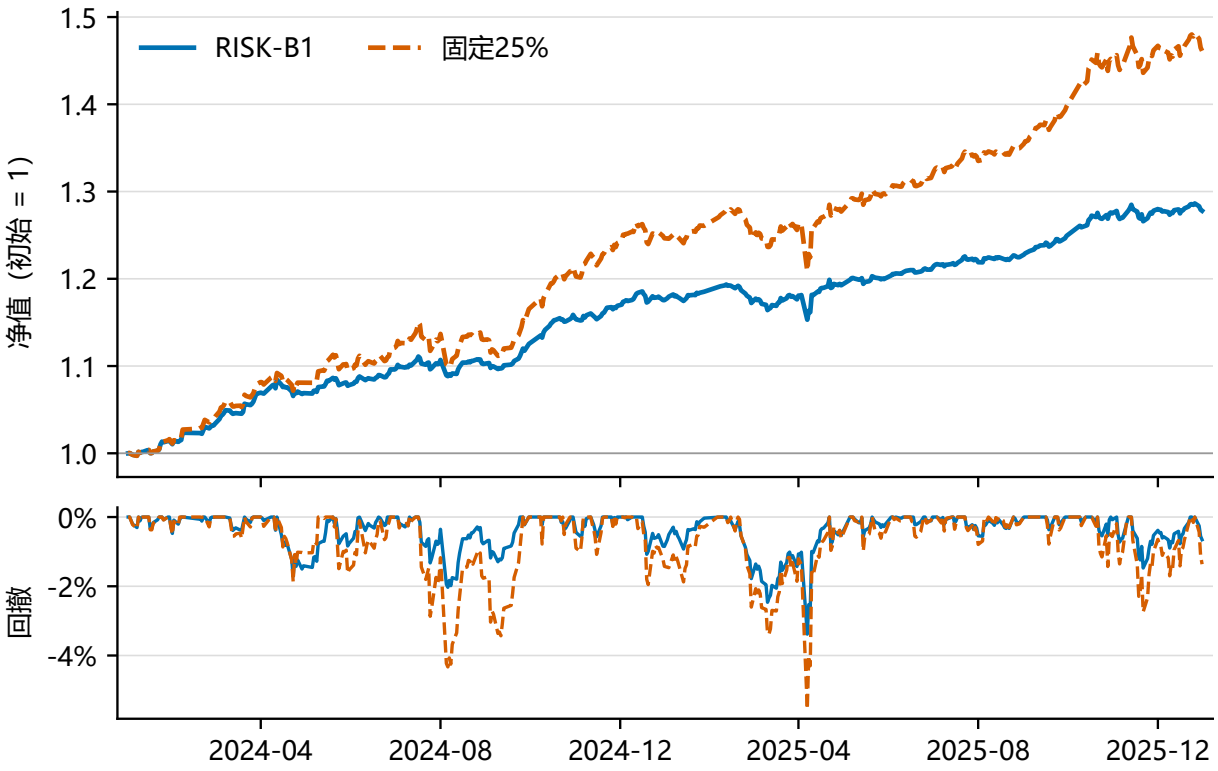


图 1 2024—2025年标准成本净值与回撤

5.2 开发验证、年度表现与执行暴露

2023年的已查看开发验证中，B1夏普2.837高于B2的2.776，因此在两个风险候选之间保留B1；固定25%为2.662。它是一年开发比较，不能作为独立确认性证据。历史年度收益与执行记录见表6和表7。

表 6 主方案分期收益与2023开发验证

区间	指标	RISK-B1	固定25%	说明
2023	区间收益(%)	8.49	12.52	独立现金起点
2023	零现金夏普	2.837	2.662	已用于开发
2023	最大回撤(%)	−1.74	−2.50	242日
2024	年度收益(%)	17.55	24.64	连续账户首年
2025	年度收益(%)	8.72	17.23	继承2024持仓

表 7 2024—2025年标准账户执行与平均实际暴露

指标	RISK-B1	固定25%
成交笔数	2,082	2,422
累计成交额（万元）	530.38	749.65
显式交易费用（元）	11,667.54	13,906.71
已付股息税（元）	788.49	1,729.18
平均实际股票占比(%)	8.08	17.99
平均实际ETF占比(%)	81.14	71.89
平均实际现金占比(%)	10.78	10.13

注：实际暴露为每日市值/NAV的平均，不能用调仓时目标权重均值替代。滑点已含成交价，费用与股息税分别列示。累计成交额不是年化换手率。

平均目标股票权重14.16%最终只形成8.08%的实际股票暴露，说明配置求解不是账户的全部。股票整手、持仓缓冲及可交易限制会造成预算未充分使用。仅将四条收益序列乘以目标权重，无法复刻本策略现金与费用路径。低实际股票暴露也限制了把高夏普解释为选股能力的空间。

固定25%没有被假定为最优。曾在2020—2022代理路径上评价132组预设且去重的固定比例，按年度夏普均值减0.5倍年度夏普标准差评分，并过滤非正年度收益。两组候选在2023真实账户夏普2.292、2.267，未胜固定配置2.662。这个有限搜索说明简单对照有竞争力，不证明不存在更优比例。

6 2026补充检验：相对改善与绝对减弱

2026账户于1月5日各以100万元现金起步，截至9月21日共175日，不承接2025年末持仓。它不是2024—2026连续净值，也不是2026全年、实盘或独立盲测。策略参数与配置公式沿用冻结版本。

表 8 2026年175日现金重启绩效

方案	成本	区间收益(%)	零现金夏普	最大回撤(%)
RISK-B1	标准	2.96	0.446	−8.76
固定25%	标准	0.52	0.122	−10.22
RISK-B1	压力	2.78	0.433	−8.72
固定25%	压力	0.26	0.091	−10.18

注：累计收益没有年化为“全年收益”；夏普采用175个日收益和252日惯例，仅为短样本描述。标准与压力各自重新执行账户，不能将二者差解释为固定持仓路径下的纯费用扣除。

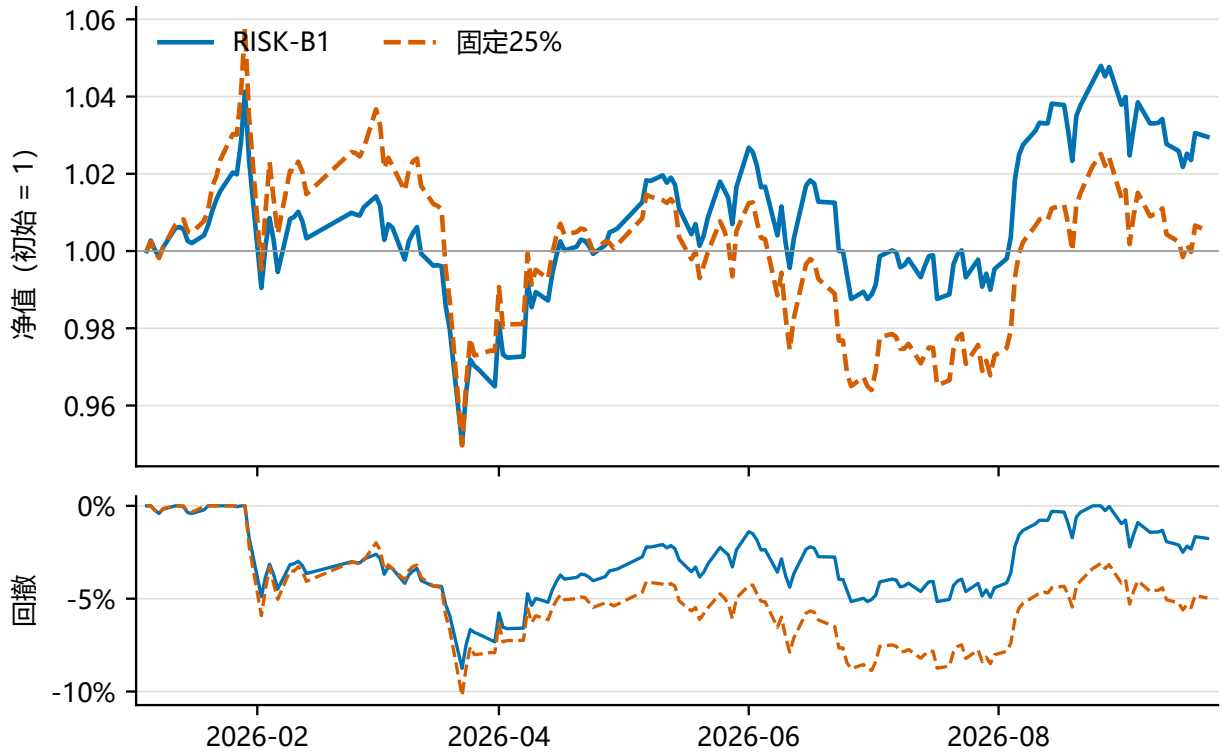


图 2 2026年现金重启的标准成本净值与回撤

相对固定配置，B1收益高2.44个百分点、夏普高约0.324、回撤浅约1.46个百分点；但相较自身历史夏普2.858、回撤3.38%，其绝对表现显著减弱。不能因对照更弱而忽略策略本身的回撤与收益停滞，也不能仅凭此将下降归因于某个新闻事件或宏观因素。

6.1 实际仓位与压力情景的解释边界

图3展示标准账户每日实际市值，而非优化器给出的目标。2026 B1平均实际股票15.78%、标普32.19%、黄金15.26%、国债20.94%、现金15.82%。该配置与2024—2025明显不同，风险预算具有动态调整，但不会自动及时避开所有下跌。

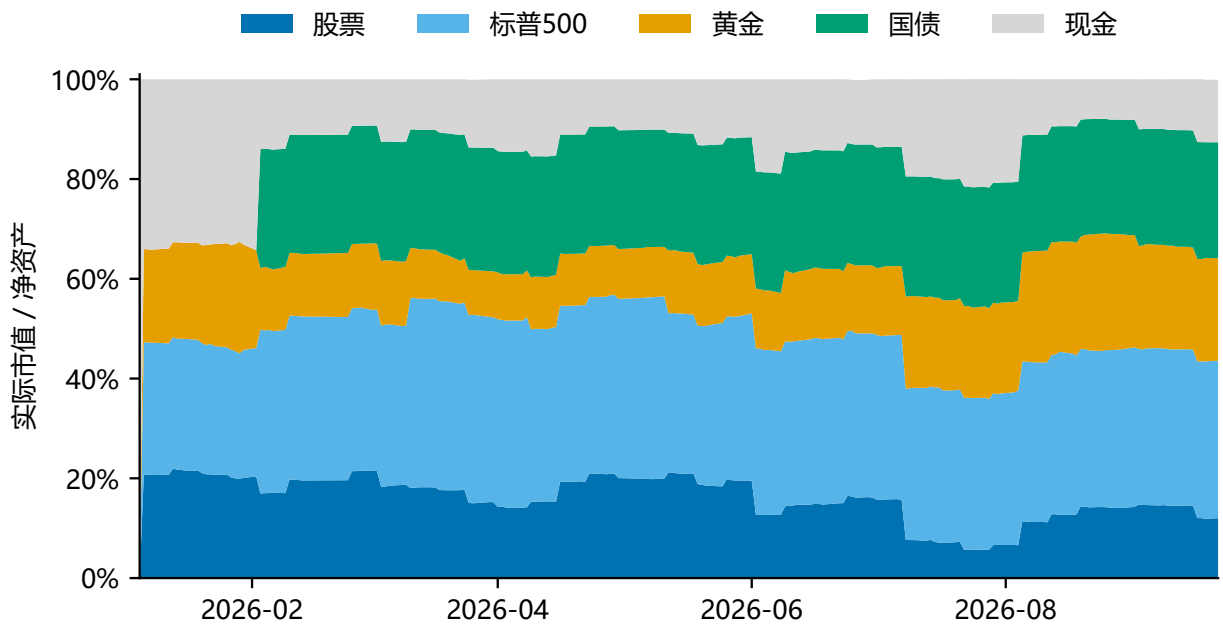


图 3 2026年RISK-B1标准账户实际资本分布

注：图中不强制归一化，市值及现金占比之和与1的微小偏差来自股息应收和估计税负，观测范围约99.865%—100.015%；不将这些调整伪装成可用现金。

表 9 2026标准与压力账户的执行差异

方案	成本	成交笔数	费用（元）	平均现金(%)	平均股票(%)
RISK-B1	标准	1,064	6,281.47	15.82	15.78
固定25%	标准	963	5,571.59	15.32	13.62
RISK-B1	压力	1,060	12,407.74	39.91	15.85
固定25%	压力	957	10,955.35	39.27	13.65

压力情景的平均现金从约16%升至约40%，是需要单独说明的重要现象。账本恒等式与费用合计通过并不解释这一变化的全部机制；已有记录不足以把它完全归结为成本、整手或某一具体执行环节。本报告保留原输出，将其列为进一步审计事项。因此压力回撤略浅不能解释为成本增加有利，标准与压力的接近也不足以证明策略对所有摩擦稳健。

最终候选中尚无独立新闻择时器。2026表现减弱既可能与风险环境变化有关，也可能受收益源、代理错配和账户暴露影响；只有逐项对照才能区分，不能用“宏观未考虑”代替检验。

7 收益来源：分散贡献与风险管理的边界

以每个账户初始100万元为分母，将ETF交易、持仓与权益事件重建为资金损益贡献；股票及未分拆项取账户总损益扣除三ETF后的差额。后者含股票、费用、税负、未分配项及潜在上游误差，不能称为选股alpha。现金按原假设零计息。

表 10 对初始资金的收益贡献（百分点）

组件	B1历史	固定历史	B1补充期	固定补充期
黄金ETF	12.5212	22.2514	0.4377	−1.2770
标普500 ETF	7.0248	13.1840	2.9937	2.1933
国债ETF	3.4131	1.5816	0.3657	0.3657
股票及未分拆项（差额）	4.8363	9.1081	−0.8402	−0.7603
合计	27.7953	46.1251	2.9569	0.5216

注：历史为2024—2025；补充期为2026年175日现金重启。该表不是各资产自身收益率，亦非Brinson行业归因。三ETF独立重建，股票剩余项的对账不构成独立验证。

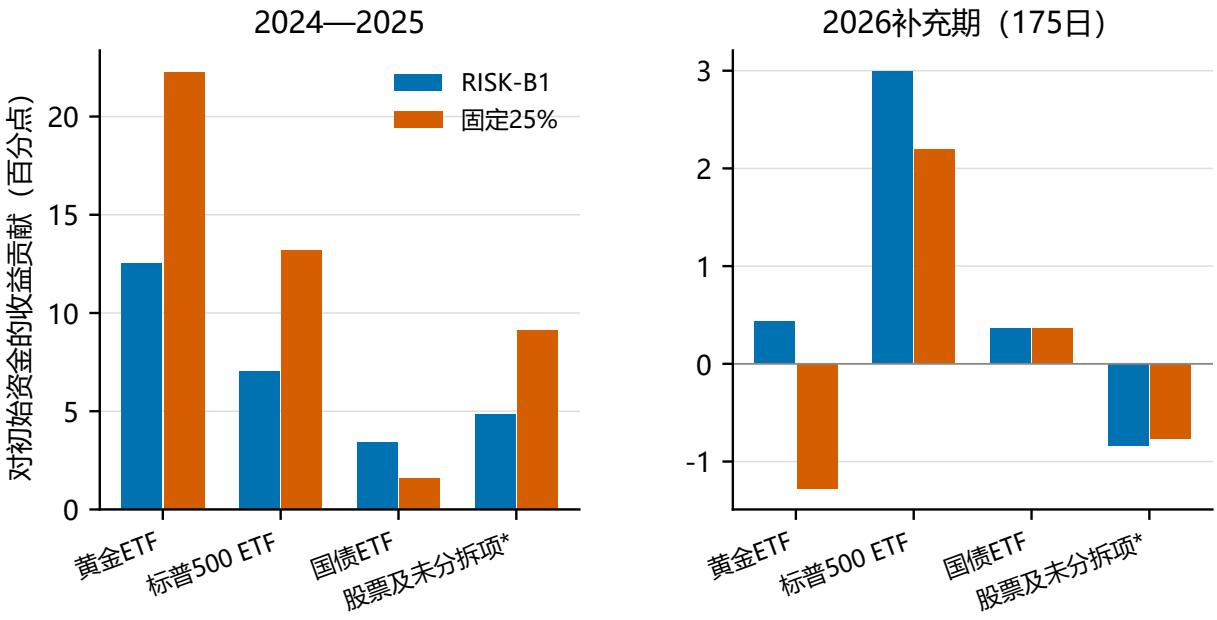


图 4 两段账户的组件贡献分布

注：星号表示股票及未分拆项按差额计算。两个面板纵轴尺度不同，以便阅读弱收益期；不能按柱高直接比较两个时期的量级。

历史B1的黄金与标普共贡献19.55个百分点，占净利润约70.32%；国债实际平均资本约52.42%，但只贡献3.41个百分点。资本占比、利润贡献与风险贡献是不同概念。2026 B1相对固定配置多2.4353个百分点，其中黄金损益差贡献1.7148、标普0.8004、国债相同、股票剩余项拖累0.0799。优势集中在黄金和标普的持有路径，尚不能全部归因于风险预算的预测能力。

8 研究过程的取舍：哪些证据改变了方案

8.1 股票失效诊断推动了风险来源扩展

股票基线2024年与2025年的分化首先引出财务、状态和趋势路线，而非立即接受某种复杂模型。事后暴露回归中，以境内沪深300 ETF为代理，E00的beta由2024年的0.6532变为2025年的0.5442，日收益拟合R^2由0.7816变为0.6064；2025截距与零无明显区别。它支持股票关系减弱的描述，不能识别行业、风格与选股技能的因果贡献。2025年第三季度负IC与偏低beta、低波动暴露构成研究线索，不是全年表现的唯一原因。

随后扩大资产风险来源，固定配置成为强对照。研究重心因而从“再增加一个选股因子”转向“同样信号如何分配资本并通过账户落地”。这一调整是最终方案的主要金融逻辑。

8.2 复杂方法为什么未必带来增量

新增模块只有在信息、期限、目标及执行上形成有效增量，才可能提高组合质量。输入与原有量价重复时，更大模型可能主要增加估计误差；财务慢变量用于五日标签可能期限不匹配；区制划分可能减少专家样本并造成切换滞后；资金比例预测还要经约束和成交转换，误差会进入实际仓位。上述是与结果一致的机制假说，未经严格消融不能写成已证实根因。

表 11 关键取舍与最终方案的关系

方向	观察事实	对最终方案的影响
财务、期限扩展	JF20未胜同期限P20；延长期限未消除年度减弱	保留量价基线，暂不增加未经证实的信息层
趋势与区制	T01在2025较好，S01收益改善伴随更深回撤；RG01弱年仍弱	互补性值得保留，不直接等同可识别的切换优势
阶段单选	主规则未胜简单对照；敏感性局部较好	不把事后最佳窗口替代原主规则
新闻与注意力	NLP当前指数目标未证实增量；注意力局部优于配对MLP	承认局部证据，不把模型复杂度当作总收益优势
多资产风险配置	相同对象下B1历史夏普较高、收益较低	作为夏普优先候选，并列强对照与2026退化结果

8.3 项目优势与尚未解决的问题

优势在于明确分层、保留强基准、接入共享现金及权益事件、并把归因与负结果放回同一证据链。尚未解决的是：多次探索后的选择偏差、风险代理与实际股票错配、配置与执行造成的未投资资金，以及未独立验证的收益来源。更高夏普不自动代表更好股票预测，也不代表更适合以累计收益排名为唯一目标的实时比赛。

9 结论与可复现交付

本项目形成了“相对选股—风险预算—统一执行”的可复核策略。2024—2025年的结果支持RISK-B1在收益、波动和回撤之间形成不同于固定配置的取舍，收益贡献主要来自跨资产模块。2026补充期仍有相对优势，但低夏普与更深回撤表明该优势不能外推为稳定高收益。现阶段最准确的定位是具有账户和证据基础的探索性多资产研究，而非已确认的普适择时系统。

9.1 后续最有价值的验证

优先补充风险匹配的固定配置对照及“EOO换成可交易指数”的消融，以判断优势来自选股、资产分配还是风险压低；审计压力情景的现金变化与目标落地；再在未查看时期冻结测试。若继续NLP，应让主题信息对应行业或资产暴露，并保留价格基准、发布时间和延迟对照，而非仅把更多文本加进同一个短期指数标签。以上为后续任务，本次修订没有运行这些新实验。大量尝试后的选择偏差与回测过拟合风险需要单独处理[3]；本项目未计算PBO或证明显著性。

表 12 交付的三层复现能力

层次	可执行内容	所需输入与边界
公开图表再现	重画本文四幅结果图、月度收益及指标核对	仓库内衍生净值、权重与贡献数据；无需行情账户
冻结预测回放	历史六账户和2026四账户，重算配置及交易	需自备合法本地输入包；不是只读取汇总，也不是模型重训
历史完整训练	2020—2025共72个月EOO拟合，再运行历史账户	需训练面板与全部账户输入；2026重新训练未封装

仓库入口为README，完整运行说明为代码/README_使用说明.md；本文源文件、衍生图表数据、制图脚本和证据清单位于docs/strategy-report/。行情、成分、事件和新闻供应商原始资料不随公开仓库分发；公开代码不能凭空重建未分发输入。主要旧实验的本地恢复范围另见快速复现指南，不能将“有历史摘要”写成“所有分支可从公开仓库一键重训”。

本修订版重组叙述、补图和已有归因，未改参数、训练或原账户结果；原始提交PDF与正式ZIP保留原哈希。方法、数据来源和结果表逐一对应，避免以新的写作日期冒充新的策略验证。

A 主要探索路线与证据状态

以下记录主要尝试，区分完成账户、仅信号评价、外部返回及未实现。它们的时间、对象和更新频率不完全相同，不将所有夏普放进同一个排名。

表 13 研究路线索引与结论范围

路线	实际实现	结果与限制
基线与财务	等权B00、规则B01、E00/E10、Qlib适配、JF05/P20/JF20	历史账户完成。JF20相对P20两年年化低2.264个百分点，2025低2.622个百分点；未过原升级门槛，不否定财务因子的一般用途。
趋势与条件	T01中期趋势、S01条件切换、E00/T01双袖	T01在2025收益17.34%高于E00的8.05%，但两年回撤18.64%。S01两年回撤16.70%。双袖独立资金记账，不等于两个百万账户收益平均。
风险仓位	R01动态12%波动目标及开发期固定仓位	动态两年收益32.58%、回撤8.71%；固定25.57%、5.05%。改变风险暴露有作用，不能直接称增加alpha。
HMM与序列	RG01概率专家；SQ01冻结ESN状态加Ridge	RG01两年收益55.80%，但2025仅5.27%，未解决弱年目标，2026账户未完成。SQ01 2026标准收益−6.15%、夏普−0.753，不支持替换。
宏观主题NLP	六主题文本特征、价格基线及延迟文本	2025共2349条检索片段、245个文章日期；1—5月训练、6月隔离、7—12月测试，预测沪深300五日开盘收益。未证实当前目标增量，不代表新闻不能影响油价或行业；2026新闻交易未完成。
时间注意力	20日序列、20特征、1层32维2头，与同序列MLP三种子配对	注意力标准夏普0.859/1.460/0.968，MLP为0.703/0.655/0.862。平均差约0.356，但块区间跨零；三种子不是独立市场样本。
静态匹配与融合	N01匹配树、N02股票分数融合	静态树标准夏普约0.847；融合三种子约0.884/1.327/0.918，10月14日已用保存工件补预测并回放账户；不等于完整重训。
跨资产注意力	N03四ETF网络，沪深300替代主动股票	固定夏普约2.439、MLP三种子2.913/2.327/2.321、注意力1.219/1.461/1.826；10月14日已由权重及重建标准化回放14账户；原预测数组字节未恢复，训练短且对象不同，不作架构胜负依据。
阶段与现金门	股票单选、股票ETF单选、新四ETF价格现金门	详见附录B；主规则未稳定胜简单对照。原120/40设想与后续不同评分规则不可混称。
配置搜索	132组固定权重、Ridge/MLP预测配置、风险预算、趋势倾斜	有限搜索未使固定权重胜验证对照；预测配置未胜同对象固定配置。B1符合后期夏普优先取舍。
其他讨论	BLO、DRO、HRP、宏观强化学习、直接期货、部分资金资料	未完成完整账户检验，不计作失败；未准入的纳指和工业金属路线不得列成已完成策略。

B 补充账户对照与指标定义

表 14 主要股票路线历史结果（标准成本）

模型	2024收益(%)	2025收益(%)	两年收益(%)	最大回撤(%)
E00量价	39.49	8.05	50.72	−8.72
E10状态特征	36.83	6.41	45.60	−9.12
P20长期标签	38.79	7.50	49.20	−8.29
JF20财务增强	37.27	4.88	43.97	−8.82
T01趋势	12.43	17.34	31.93	−18.64
S01条件	28.45	13.48	45.77	−16.70
RG01隐状态	47.99	5.27	55.80	−8.75
SQ01序列	21.17	5.96	28.39	−9.04

注：2024—2025连续股票现金账户，与正文股票加三ETF账户不同。不同风险暴露下的收益差不是严格选股alpha。2026现金重启E00/T01/S01/E10/P20标准收益分别为−4.31/−4.49/−1.86/−5.48/−3.16%。

表 15 阶段选择及价格过滤的局部比较

对象与规则	主规则夏普	对照夏普	证据范围
股票20日主切换	0.531	S01：0.733	2025—2026共418日连续账户；40日敏感性0.752，未跑压力
股票ETF阶段单选	0.821	同候选固定：1.154	同期标准账户；主规则回撤12.78%，对照8.38%
新四ETF价格现金门	1.256	同对象固定：1.276	60日机会分数、40日节点；回撤较浅，夏普差未过门

注：新四ETF以中证500、标普500、黄金、国债构成，不是正文的E00主动股票。上述连续2026年度段不能与本文175日现金重启结果混用。

设初始净值V_0，N个交易日日收益$r_t = V_t/V_{t-1} - 1$：

$$R = V_N/V_0 - 1, \qquad R_{\text{ann}} = (V_N/V_0)^{252/N} - 1, \tag{5}$$

$$S_0 = \sqrt{252}\,\bar{r}/s(r), \qquad \mathrm{MDD} = \min_{0\le t\le N}\left(\frac{V_t}{\max_{0\le s\le t} V_s} - 1\right). \tag{6}$$

$s(r)$为样本标准差。本文夏普参考现金收益0，不是市场超额夏普，也未使用下载的无风险利率；回撤表中以负号列示，文字常用损失幅度。年度收益按跨年净值衔接；收益贡献以原始初始资金为分母，不能与年度收益直接相加。

C 月度收益与来源索引

表 16 标准成本月度收益（%）

月份	B1	固定	月份	B1	固定	月份	B1	固定
2024-01	1.22	1.33	2025-01	0.83	1.15	2026-01	2.35	3.47
2024-02	1.95	2.58	2025-02	-1.09	-1.14	2026-02	-1.19	-0.78
2024-03	3.51	3.80	2025-03	0.36	0.77	2026-03	-4.58	-5.12
2024-04	0.08	0.17	2025-04	1.37	1.68	2026-04	4.24	2.84
2024-05	0.86	1.41	2025-05	0.67	1.55	2026-05	1.06	0.35
2024-06	1.67	2.14	2025-06	0.83	1.45	2026-06	-2.86	-4.01
2024-07	0.59	0.94	2025-07	0.93	1.85	2026-07	0.79	0.83
2024-08	-0.03	0.00	2025-08	0.25	0.71	2026-08	4.27	4.19
2024-09	2.09	3.13	2025-09	1.99	3.55	2026-09	-0.80	-0.84
2024-10	2.72	3.69	2025-10	2.07	3.82	-	-	-
2024-11	1.14	2.69	2025-11	0.24	0.75	-	-	-
2024-12	0.55	0.45	2025-12	-0.00	-0.04	-	-	-

注：B1与固定分别指RISK-B1及固定25%。2024—2025连续；2026重新以现金起步，一月从100万元计算，九月仅截至21日。表由日净值生成；未出现的月份为无评价，不是零收益。

证据定位。以下路径相对于仓库根目录：

- 主规则：代码/src/run_dynamic_risk_trend_v1.py；训练：代码/train_e00.py。
- 补充账户：results/最终组合2026/；路线记录：results/历史实验摘要/。
- 归因说明：docs/收益归因技能旧比赛实测_20261021.md。

本报告目录的figure_sources.json记录原输入路径与SHA-256，figure_checks.json记录衍生文件及数值核对。旧版报告保留未在正文展开的实验明细。

参考文献

[1] Ke G, Meng Q, Finley T, et al. LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017, 30. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/hash/6449f44a102fde848669bdd9eb6b76fa-Abstract.html.

[2] Maillard S, Roncalli T, Teiletche J. The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios[J]. The Journal of Portfolio Management, 2010, 36(4): 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060. Working paper: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1271972.

[3] Bailey D H, Borwein J M, López de Prado M, Zhu Q J. The Probability of Backtest Overfitting[J]. The Journal of Computational Finance, 2017, 20(4): 39–69. Author manuscript: https://www.davidhbailey.com/dhbpapers/backtest-prob.pdf.